

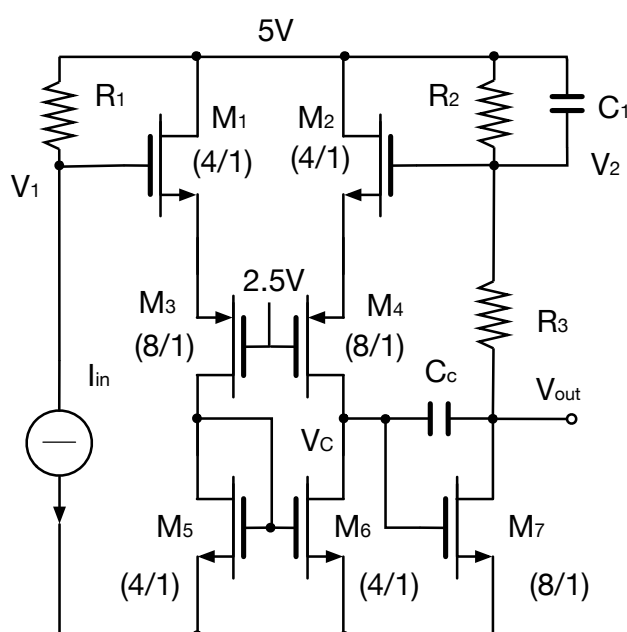
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Prova scritta di Elettronica Analogica

15 luglio 2019

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = 50 \mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} = 25 \mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 10 M\Omega$$

$$R_1 = 10 k\Omega$$

$$R_2 = 1 k\Omega$$

$$R_3 = 10 k\Omega$$

$$C_1 = 100 pF$$

$$C_c = 10 pF$$

1. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{out}(s)$ e $I_{in}(s)$.
2. (Punti 6) Calcolare tutte le tensioni (V_1 , V_2 , V_c e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $I_{in}=10\mu A$.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua.
4. (Punti 7) Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase.
5. (Punti 6) Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Soluzioni

$$1. \frac{v_{out}(s)}{i_{in}(s)} = -R_1 \frac{R_3 + R_2}{R_2} \left(1 + sC_1 \frac{R_3 R_2}{R_3 + R_2} \right)$$

$$2. V_1 = 5V - 100mV = 4.9V = V_2$$

Considerando lo stadio differenziale circa in equilibrio avremo

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_{D4}$$

$$V_{gs1,2+} | V_{gs3,4-} | = 2.4V$$

$$I_{D1} = 8 \mu A$$

$$I_{R2} = I_{R1} \quad R_1 / R_2 = 100 \mu A$$

$$V_o = V_2 - I_{R2} R_3 = 3.9V$$

$$V_{gs7} = V_T + \sqrt{\frac{I_{R2}}{\left(\frac{W}{L}\right)_7 \frac{1}{2} \mu_n C_{ox}}} = 1.5V$$

$$V_c = V_{gs7} = 1.5V$$

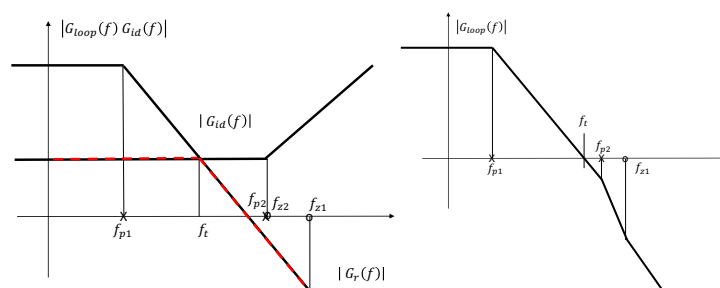
$$3. G_{loop}(0) = -\frac{gm_{1,2,3,4}}{2} (r_{o6} \parallel r_{D4}) gm_7 R_2 = -106$$

$$r_{D4} = \frac{1}{gm_2} + r_{o4} \left(1 + \frac{gm_4}{gm_2} \right) \cong 20 M\Omega$$

$$4. \varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{p1}} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{p2}} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{z1}} \right) = 88^\circ$$

$$f_t \cong \frac{gm_{1,2,3,4}}{4\pi C_c} \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 57.8 KHz$$

5.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Svolgimento

1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{out}(s)$ e $I_{in}(s)$.

Lo schema è retroazionato negativamente con una struttura serie-parallelo, si trova che la tensione V_2 ai capi della resistenza R_2 viene eguagliata alla caduta sulla resistenza R_1 .

Quindi il guadagno ideale sarà

$$\frac{v_{out}(s)}{i_{in}(s)} = -R_1 \left(1 + \frac{R_3(sC_1R_2 + 1)}{R_2} \right) = -R_1 \frac{R_3 + R_2}{R_2} \left(1 + sC_1 \frac{R_3R_2}{R_3 + R_2} \right)$$

2. Calcolare tutte le tensioni (V_1, V_2, V_c e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $I_{in}=10\mu A$.

In ingresso ci sarà

$$V_1 = 5V - 100mV = 4.9V = V_2$$

Considerando lo stadio differenziale circa in equilibrio avremo

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D3} = I_{D4}$$

Inoltre possiamo calcolare

$$V_{gs1,2} + |V_{gs3,4}| = 2.4V$$

Mettendo sistema le precedenti equazioni otteniamo

$$I_{D1} = 8\mu A$$

Considerando il resto dello schema

$$I_{R2} = I_{R1} \quad R_1/R_2 = 100 \mu A$$

Quindi $V_o = V_2 - I_{R2} R_3 = 3.9V$ ed infine

$$V_{gs7} = V_T + \sqrt{\frac{I_{R2}}{\left(\frac{W}{L}\right)_7 \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}}} = 1.5V$$

$$V_c = V_{gs7} = 1.5V$$

3. Calcolare il guadagno d'anello in continua e la resistenza di uscita ad anello chiuso

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2,3,4} \cong 80\mu A/V$$

$$gm_7 \cong 400\mu A/V$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Lo schema può essere tagliato in corrispondenza dell'ingresso invertente come riportato in figura.

$$G_{loop}(0) = -\frac{gm_{1,2,3,4}}{2}(r_{06} \parallel r_{D4}) gm_7 R_2 = -106$$

$$r_{D4} = \frac{1}{gm_2} + r_{04} \left(1 + \frac{gm_4}{gm_2}\right) \cong 20M\Omega$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} \cong 40.56db$$

4. Tracciare il diagramma asintotico del guadagno d'anello in frequenza e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e il margine di fase

Il guadagno d'anello ha 2 polo e 1 zero dato che la funzione di trasferimento per $\omega \rightarrow \infty$ tende a 0.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 - s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Le due capacità C_1 e C_c sono indipendenti e interagenti

$$\begin{cases} \tau_{p1} + \tau_{p2} = C_c R'_c + C_1 R'_1 \\ \omega_{p1} + \omega_{p2} = \frac{1}{C_c R''_c} + \frac{1}{C_1 R''_1} \end{cases}$$

Dove

$$R'_c \cong (r_{06} \parallel r_{D4})(1 + gm_7(R_2 + R_3)) + (R_2 + R_3) = 36M\Omega$$

$$R''_c \cong (r_{06} \parallel r_{D4})(1 + gm_7 R_3) + R_3 = 9.3M\Omega$$

Che possono essere calcolate anche usando il teorema di Miller.

$$R'_1 \cong R_2 = 1k\Omega$$

$$R''_1 = R_2 \parallel (R_3 + 1/gm_7) = 926\Omega$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019

Quindi i poli saranno

$$\begin{aligned}f_{pL} &= 442\text{Hz} \\f_{pH} &= 1.72\text{MHz}\end{aligned}$$

Lo zero destro è una configurazione

$$\begin{aligned}s_{z1} &= \frac{gm_7}{C_c} \\f_{z1} &= 6.3\text{MHz}\end{aligned}$$

Il guadagno d'anello per $f_{p1} \leq f$ tende ad essere

$$|G_{loop}(\omega)| \approx \frac{gm_{1,2,3,4}}{2 \omega C_c} \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

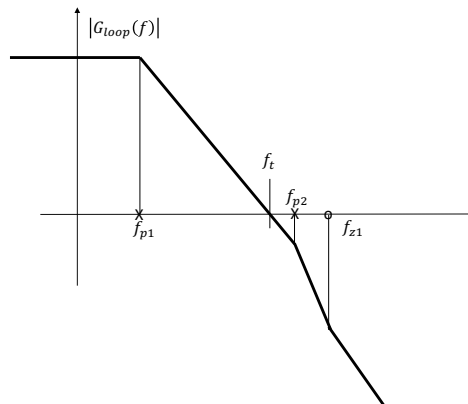
$$f_t \cong \frac{gm_{1,2,3,4}}{4\pi C_c} \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 57.8\text{KHz}$$

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 88^\circ$$

5. Tracciare il diagramma asintotico del modulo del guadagno reale

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2018/2019



Questo è lo zero del guadagno ideale

$$f_{z2} = 1.75 \text{ MHz}$$

